



**Эмулятор пользовательских приложений
системы команд Эльбрус
qemu-e2k**

Л и й М н й к й ж в й н ж

release 1.0
26.11.2025

Г И Н С Л Г К Н Л

л в лкГ Г м йл :

```
> wget https://dev.mcst.ru/downloads/latest/qemu-e2k.tar.gz
> tar xzf qemu-e2k.tar.gz
> cd qemu
> mkdir build
> cd build
> ../configure --target-list=e2k-linux-user --disable-docs
> make
```

ий ж иГ Г в git-л кйвГнйГ З НС Г м йл :

```
> git clone https://git.openelbrus.ru/mcst/qemu.git
> cd qemu
> mkdir build
> cd build
> ../configure --target-list=e2k-linux-user --disable-docs
> make
```

ж м йл Г м н Г т м йд лмГ и й кйМз йМй Г н ч к л з нл --static:

```
> ../configure --target-list=e2k-linux-user --disable-docs --static
```

КйМй иймГ йипГ лГлй иГ Г м йл Г йкГм иц и ймий ийз м дн
к лй н 5

<https://www.qemu.org/download/>

ж м йл Г qemu-e2k нл щнм н б в ГмГз ймГ, тнй ГМж м йл Г ймий ийд
н Г qemu, в Гм жцГ иГ з нл й игд и лмГщ glib-2.0 Мж qemu-e2k
нл нм лмГ glib-2.0 и игб 2.68.0.

ЛНГ

з ж нйл qetu-e2k (reg n ,) мйн нмн н мп в лмгг ,), гв
ймий ий йл кйвгнйлг клй н .

Н ИИ НСГ

лмг qemu- -f mg n ,) кйМлбг н л йн м клгжйб иг з г
мй л иицзг кйМкжнпйлз жч л м лмгдмгнзц йз иМ g rpn-v2 elbrus-
v6.

Кй з йжт игщ вМ нм лмг мгнзц йз иМ g rpn-v6. лмгщ
лкгн н лц з йб ий ий вМ нчт л вк л з нл -сру:

```
> qemu-e2k -cpu help
```

Available CPUs:

```
elbrus-v2
elbrus-v3
elbrus-v4
elbrus-v5
elbrus-v6
elbrus-v7
```

Клгз т иг :

лкгн н л elbrus-v7 и кйМнм клй мм л вл йн г н тнй qemu-
e2k и з йб нй жчтгнч йлл нийд л йнц.

К л йклМ жгнч йжт мн й в л в л глй иийдМж клгжйб иг к з нг
з йб ий т л вйк гщ -R:

```
> qemu-e2k -R 4G <program>
```

Клгз т иг 5

М иийд лмгг l p- -f клз нл йк гг -М цмн жикй з йжт игщ
, В нй нчМж к з нг ймн л в л гл нм , В Мл мий й клймл имн)
к г -R 0" цМж нк з нчМж ймн нйжч й кй з л и й кйМз ймн клг
мйй гг и жтг мй йМийд к з нг кймн . Ий л в л глй иг клйф н г
кйн и г жчий мйл н шжглы иг г Мж l p- -f ж нм йж
кл Мкйтгн жицз лг инйз .

кгм иг клйтгk лкгн н лий-и в гмгзцк йк гд кйжчвй н жчм йд
лмгг з йб ий гв тгнчи ймий ийз мдн клй н 5

<https://www.qemu.org/docs/master/user/main.html>

мй ииймн л йнц м л пгт мгзг клгжйб иг з г йкгм иц
клгжйб игг ,)

Л ИГО ИГ

лмг 1 р- -f mg n ,) гз нмжМщфг й л игт иг 5

1. КйМЛб ий гмйжи иг нйжч й 1/- гницк клгжйб игд) И кйМЛб и л йн .-- гницк клгжйб игд г клгжйб игд мй л иицк л бгз вйк мицк цтгмж игд.
2. И кйМЛб ий гмйжи иг и мйжч гк кйний й йМий л з иий - гмйжи иг мк кйний млг жгв нм) Клг шйз 1 р- -f и кцн нм кйМз игнч гипйлз гщ й Мймн кийз клгжйб игщ тгмж Мл - ш жл зй клгжйб иг Мн гМнч мйжч й Мл мйжч й Мймн кий кймн) т мн йвз йб ий й л t иг зйб ий кли й нч й л игтгнч тгмжй Мймн кицк Мл и лй и кймн и клгз л, мкйз йф чщ нгжнц taskset).
3. КйМЛб л йнц ммг и жзг5
 - И кйМЛб и й л йн кк л ницк гмжщт игд ймй цк мн гд) м кк л ниц гмжщт иг клг йМн NBF IGG)
 - И вкйжи нм мл нл р ioso клМ з л м гл иицд й л йнтг м и ж нл нгд л з инп ndb odi)
 - И кйМЛб и цвй й л йнтг м и ж и Мйкйжигн жчийз жчн ли нг ийз мн) ж N I NO F г ийлгл нм)
4. КйМЛб и л йн м В нйжч й клг тн игг ймн й й мймнй иг) КйМЛб з йМпг гг ймн й й мймнй иг и кйМгнм мнМгг л вл йн г)
5. нм нмн н кйМЛб и йнйцк йк л гд и гмйжчв зцк йжчт гимн клгжйб игд мв) клгжйб иг 2).
6. нм нмн н кйМЛб л йнц мкж ги зг.

КЛГЖ Б ИГ ,

мй ииймнгл йнцм л пгт мгзг клгжйб иг зг:

- мж клгжйб иг и вМ дмн н кк л ний мйл иг г гмжйжв н клй л зз ицд л иМ лги нй Мйкйжигн жичк и млй и нл нм) Сл нм жгт чй мж тгнч и жтг гмжйжв зйз -f й л б игг и й кйМгзцк -f г жйн и клгз л Мж клймнцк S клгжйб игд и й кйМгзй и жтг г жйн Мж л йнц м S мл лйз г гмжйжв зцк йипг л гйицк п джй)

- ж в к м и йнйцк N G клгжйб игд л бгз клй л зз ий й л иМ лги зй нкйз йтчйк гг l p-e2k

-E SDL_RENDER_DRIVER=software

-E SDL_FRAMEBUFFER_ACCELERATION=software.

С б мзй клгжйб иг зйб нгз нч мй мн ииц йк гг кй ц йл мжймй йнлгмй г)

- мнч йвз йб иймнч в к м г k i BG клгжйб игд) й мк мжт к гмжйжв зйз -f й л б игг нл нм и жтг и бицк Н N г жйн)

- Клиймнц k i BG клгжйб иг зйб ий клй й нч в к мнч л бгз клй л зз ий йл иМ лги мкйз йфчцйк гг l p-e2k

-E LIBGL_ALWAYS_SOFTWARE=1.

С б л йз иМ нм Мйкйжигн жчий вМ нчйк гщ

-E GALLIUM_DRIVER=softpipe,

ги т Мж клй л зз ий йл иМ лги мйл д м й Мн гмжйжвй нчм gg kdk йнйцди и t з йкцн з Мжи и n akdk кй л ди дз л клг в к м и qemu-e2k).

- Клгжйб иг йнйц гмжйжв щн кк л ний мйл иг зйб ий клй й нч в к мнч м гмжйжвй иг з Мл д л qddbg г клгжйб иг qddbg o n n m ж шй й пйи и бий в к мнч qddbg o n n m г кймж шй й и нйд б з t ги в к мнч клгжйб иг и l p- -f м йк г зг

-E LIBGL_ALWAYS_SOFTWARE=1

-E GALLIUM_DRIVER=virpipe.

СйМ в кк л ний мйл иг Мн йн тнч qddbg o n n m в гз йМ дмн г м йнйцз Мн клйгмйМнч т л в p i d мй нц кй з йжт игщ qddbg o n n m мйМ нмй н о p/.virgl_test").

- l p- -f н б мнч шж лгз ин жчи г йл игт ии кйМ лб шж гг МН d og мнз ицк цвй й Мж Мл д лй млй иицк гМ й лн Intel i915/i965) С гз й л вйз, йвз йб ив к м л пгт м гк клгжйб игд м йниймн жчий клз цз клй лймйз в гз йМ дмн г м гМ й лнйд) ж шй й и й кйМгзй тнй ц и кйМн гмжйжвй жмн кйМкйМф гМ й лн н б , тнй ц

гмжйжчв зйз -f йлб игг цжг 4,0 410 Н N гжйн г) Кй
 зйжт игщ клг мйл Н N Мж -f гжйн г Мж 4,0 410 и
 йзкгжгл щнм тнй кйжи йбгМ зй кйшнйз гk йзкгж гщ
 клгМнм жцт нч лти щтнй йвзйбййн б кйнл ни йнйл щ
 зйМгпг гщгмжйМицк йМй гйипг л гйицкпджй Н N)Кй
 н йдмкз цжг мкт ий мйзкгжлий иц -f Н N гжйн г
 лмгг -)) гмгkМй жигз гмжйжчв зй -f йлб иг цжг
 мкт ий вкф иц лпгтмг клгжйб иг и l р- -f и кймн м
 i7--1 мDogC -)

КЛГЖ Б ИГ 2

М иийд лмгг 1 р- -f и кйММ лб иц мжМ щфг йз иМц5

1. к л гг мж л иймий й з ийб иг жцк вви 5CLMULL/CLMULH;
2. Нл и иг ви т игд fp80 г fp32/fp64/fp80 и {и } кйл Мйт ийм л в жн нйз гМ кл Мг н : FXCMPODsf, FXCMPODdf, FXCMPODxf, FXCMPUDsf, FXCMPUDdf;
3. к л гг цМ жиг з м г ви й 5PMOVMSKPS, PMOVMSKPD;
4. к л гг з ийб мн иий й мжйб иг мйжцницк ви т игд л виймн д к й иицк жцк пйлз н дн вви 5MPSADBN, QPMPSADBN;
5. к л гг мн жиг днй г вйк л иМ - йк л иМ, 5QPINSS, QPINSD;
6. к л гг л м гл иг М йдий й мжй йимн инйд 5QPCEXT;
7. к л гг мГгнц иг в кГмг з мГ 5 {LD/ST} AA {B/H/W/D/Q/QP} ;
8. к л гг мГгнц иг в кГмг кй в н жцз мГ 5 {LD/ST} AP {B/H/W/D/Q/QP} ;
9. к л гг мГгнц иг в кГмг жй жй г йМ 5 LD {GD/CUD} {B/H/W/D/Q/QP}, STGD {B/H/W/D/Q/QP} ;
10. к л гг мГгнц иг в кГмг кй м з инийз М м лгкнйл 5 {LD/ST} {CS/DS/ES/FS/GS/SS} {B/H/W/D/Q/QP} ;
11. к л гг и кйм Ммн иий йк л кйМ цвй клй М лц м Мги згт мГз Мл мйз 5IBRANCHD, ICALLD;
12. к л гг и кйм Ммн иий й цвй клй М лц мй мн нгт мГз Мл мйз йв л н гвклй М лц 5ICALL/IRET;
13. лгпз нгт мГ йк л ггмпж зг пйлз н DAG5 {ADDS/SUBS/INCS/DECS/UMULs/SMULs/}_FD, {ADD/SUBD/INCD/DECD/UMULX/SMULX/}_F {B/H/W} ;
14. Жй гт мГ йк л ггмпж зг пйлз н DAG5 {ANDS/ANDNS/ORS/ORNS/XORS/XORNS/}_F {B/H/W}, ANDD/ANDND/ORD/ORND/XORD/XORND/}_D;
15. к л гг мГ гмпж зг пйлз н DAG5 {SHLS, SHRS, SCLS, SCRS, SARS}_F {B/H/W}, {SCLD, SCRd, SHLD, SHRD, SARD}_FD;
16. к л гг кл й л вй иг жцкпж й жй гт мГ дкл Мг н5 CСТО {PO/PB/PE/PBE/PS/PP/PL/PLE} ;
17. 80-л вл Мий з ийб иг и жщмн к ичМ йд г 5FXSCALEsx;
18. Л вжтиц йк л гг гвмгмн зц йз иМ g пп-v7.

С ж ГВЗ и ИГД

Ийз л лмГГ	С фГ ГВЗ и ИГ	н ГВЗ и ИГ
1.0	Клг М иц ймий иц м М иг Мж м йл г г в к м ш ж нйл)	26.11.2025